

3种添加剂对良凤花雏鸡生长性能及血液生化指标的影响

夏中生¹, 封伟贤², 钟 炜¹, 谢建华², 陈中华², 梁 冲²

(1. 广西大学动物科技学院, 广西 南宁 530005; 2. 广西彼得汉预混饲料有限公司, 广西 南宁 530023)

摘要: 选用 1日龄的雌性良凤花雏鸡 300只, 随机分为 5组, 每组 3个重复, 每个重复 20羽, 研究中草药、速酸肥和黄霉素对良凤花雏鸡生长性能及血液生化指标的影响。对照组饲喂基础饲料, 另外 4组饲料在基础饲料中分别添加 0.30%速酸肥、1%中草药、0.30%速酸肥 + 1%中草药和 5 mg/kg黄霉素。进行为期 30 d的饲养试验, 观测雏鸡的生长性能及血液生化指标。结果表明: 中草药、速酸肥、黄霉素或中草药与速酸肥复合添加均可显著提高雏鸡的日增重和饲料转化率 ($P < 0.05$)。中草药、速酸肥的效果与黄霉素大致相当。中草药、速酸肥或黄霉素对雏鸡血清中钙、磷、总蛋白、白蛋白、球蛋白的含量、丙氨酸转氨酶 (ALT) 以及碱性磷酸酶 (ALP) 的活性均无显著影响。1%中草药组和 5 mg/kg黄霉素组雏鸡血清天冬氨酸转氨酶 (AST) 的活性显著降低 ($P < 0.05$)。中草药、速酸肥或黄霉素均有降低血清中尿酸含量的趋势。

关键词: 中草药; 酸化剂; 抗生素; 良凤花肉鸡; 生长性能; 血液生化指标

中图分类号: S831.5 **文献标识码:** A **文章编号:** 0529-5130(2005) 09-0019-04

Effect of 3 additives on the growth performance and serum biochemical parameter of Guangxi local chicken

XIA Zhong-sheng¹, FENG Wei-xian², ZHONG Wei¹, XIE Jian-hua², CHEN Zhong-hua², LIANG Chong²

(1. College of Animal Science and Technology, Guangxi University, Nanning 530005, China;

2. Guangxi Peter Hand Premix Feed Company Ltd, Nanning 530023, China)

Abstract: Three hundred one-day-old local female chickens were randomly divided into five groups. The control group was with the basal diet, the other four groups were fed with the basal diets added with 0.30% Stacidem, 1% Chinese herb medicine, 0.30% Stacidem plus 1% Chinese herb medicine, and 5 mg/kg flavomycin respectively. After 30 days of feeding, the growth performance and serum biochemical indexes were determined. The results showed that adding Chinese herb medicine, Stacidem, flavomycin or Chinese herb medicine plus Stacidem could improve average daily gain (ADG) and feed conversion rate (FCR) of the chicks ($P < 0.05$). Chinese herb medicine and Stacidem had similar effect with flavomycin on improving ADG and FCR, which indicated that it was feasible for Chinese herb medicine or Stacidem to replace flavomycin in local chicks diet. The content of serum calcium, phosphorus, total protein, albumin, and the activity of alanine aminotransferase (ALT) and alkaline phosphatase (ALP) were not significantly affected by the supplement of Chinese herb medicine, Stacidem and flavomycin. Compared with control, the activity of aspartate aminotransferase (AST) decreased in 1% Chinese herb medicine group and 5 mg/kg flavomycin group. By adding Chinese herb medicine, Stacidem or flavomycin in diet, the content of uric acid in serum tended to increase ($P > 0.05$).

Key words: Chinese herb medicine; acidifier (Stacidem); flavomycin; Guangxi local chicken; growth performance; serum biochemical parameter

半个多世纪以来, 抗生素作为抗菌促生长剂在畜禽饲料中应用, 对控制疾病、促进生长、提高养殖经济效益起到了极大的作用, 为畜牧业的迅速发展作出了巨大的贡献。但长期使用抗生素添加剂的负面效应也日渐显露, 主要是: (1) 导致细

菌产生耐药性; (2) 引起畜禽内源性感染; (3) 造成畜禽机体的免疫力下降^[1]; (4) 在畜产品和环境中造成残留并最终危害人类健康。研究证实, 人类常见的癌症、畸形、抗药性和某些中毒现象与畜禽产品中的抗生素、化学合成药物有关^[2]。此外, 抗生素的大量使用也导致畜禽产品的风味、品质下降^[3]。

近年来国际上要求在动物饲料中禁用抗生素的呼声日益高涨。欧盟已经决定从 2006年 1月起, 将目前尚允许在饲料中

收稿日期: 2005-03-28

基金项目: 广西科技攻关项目 (桂科攻 0424001-2)。

作者简介: 夏中生 (1956-), 男, 教授, 硕士生导师。

使用的最后 4 种抗生素（莫能霉素、盐霉素、阿维霉素、黄霉素）予以禁用，这意味着欧盟将全面禁止在饲料中添加任何种类的抗生素。美、日等国也出台了越来越严的禁用规定，我国也将逐步限制或禁用抗生素。总的来说，尽管还存在着一些异议，但世界范围内在饲料中完全禁止使用抗生素将是必然的趋势。因此，为了保证畜牧业的稳定、持续发展，无污染、无残留、不产生抗药性的环保型的抗生素替代品的开发和应用显得尤为迫切。目前，中草药添加剂和酸化剂备受关注，研究报道日益增多，本试验研究中草药、酸化剂和抗生素对良凤花雏鸡生长性能及血液生化指标的影响，考察中草药、酸化剂替代抗生素的可行性，中草药、酸化剂合用是否具有协同作用，为其在地方肉鸡生产上的应用提供参考。

1 材料与方法

1.1 中草药添加剂、酸化剂和抗生素

中草药添加剂由麦芽、神曲、党参、当归、茴香、丁香以及黄连等组成。各原料经干燥、粉碎、过 40 目筛，充分混合均匀后密封，阴凉、干燥处贮存备用。酸化剂选用美国辉宝有限公司的“速酸肥”，主要成分为柠檬酸、磷酸、乳酸、酒石酸和苹果酸等。抗生素选择动物专用的黄霉素，系由广西彼得汉预混饲料有限公司提供的、黄霉素有效含量为 4% 的预混剂。

1.2 试验动物及分组

饲养试验在广西大学动物营养与饲料科学研究所试验基地进行。试验用雏鸡购自南宁市养鸡场。选择 300 羽健康、活泼、体重相近的 1 日龄雌性良凤花雏鸡，逐只带翅号，空腹称重，随机分为 5 组，每组 3 个重复，每个重复 20 羽。饲粮处理为：A 组为对照组，饲喂基础饲粮；B 组为基础饲粮 + 0.30% 速酸肥；C 组为基础饲粮 + 1% 中草药添加剂；D 组为基础饲粮 + 0.30% 速酸肥 + 1% 中草药添加剂；E 组为基础饲粮 + 5 mg/kg 黄霉素。基础饲粮参照我国地方黄鸡饲养标准（1986）配制，其配方组成为（%）：玉米 66.40、豆粕 32.00、鱼粉 3.00、棕榈油 1.00、石粉 1.00、磷酸氢钙 1.30、食盐 0.30、微量元素维生素复合预混料 1.00；营养水平：ME 11.94 MJ/kg 粗蛋白质 20.24%，赖氨酸 1.05%，蛋氨酸 0.34%，钙 0.91%，有效磷 0.46%。

1.3 饲养管理

笼养，粉料饲喂，自由采食和饮水。每日定时投料与换水，保证料、水 24 h 不间断。雏鸡入舍后，第 1 周使用红外

灯保温，舍温 32℃；第 2 周后停止人工供暖，舍温维持在 26℃ 以上。0~3 日龄 24 h 光照，4~7 日龄 22 h 光照，8 日龄后采用自然光照，其他管理及免疫程序按常规进行。

1.4 测定项目

1.4.1 生长性能

于 1 日龄和 30 日龄分别对各组试验鸡进行单个空腹称重，统计各组平均日增重、饲料消耗以及计算饲料增重比。

1.4.2 血液生化指标

饲养试验结束前 1 天，各组每个重复组选取 2 羽鸡，于清晨空腹状态下，翅下静脉采血 2 mL，静置，3 000 r/min 离心 10 min，取上清液，置 -20℃ 冰箱待测。血清在广西中医学院一附院采用东芝 120FR 型全自动生化分析仪进行测定。测定指标及其测定方法为：血清钙，乙二胺四乙酸二钠滴定法；血清无机磷，磷钼酸法；血清尿酸，磷钨酸法；血清总蛋白，双缩脲法；血清白蛋白，溴甲酚氯法；血清丙氨酸转氨酶（ALT）和血清天冬氨酸转氨酶（AST），赖氏法；血清碱性磷酸酶（ALP），金氏法。

1.4.3 数据统计方法

试验数采用 SAS 6.12 软包进行单因素方差分析，多重比较采用 DUNCAN 法。

2 结果与分析

2.1 不同添加剂对雏鸡生长性能的影响

试验各组雏鸡的生长性能测定结果见表 1。雏鸡的日增重以 E 组为最高，D 组次之，A 组（对照组）最低。B、C、D 和 E 组鸡的日增重分别较 A 组提高 4.60%（ $P < 0.05$ ）、5.43%（ $P < 0.05$ ）、5.84%（ $P < 0.05$ ）和 6.84%（ $P < 0.05$ ）。B、C、D、E 各组间的日增重无显著差异（ $P > 0.05$ ）。各组鸡的日采食量无显著差异（ $P > 0.05$ ）。饲料增重比以 E 组为最低，B 组和 D 组次之，A 组最高。B、C、D、E 组的饲料增重比分别较 A 组降低了 6.70%（ $P < 0.05$ ）、5.74%（ $P < 0.05$ ）、6.70%（ $P < 0.05$ ）和 10.05%（ $P < 0.05$ ）。B、C、D、E 组间的饲料增重比无显著差异（ $P > 0.05$ ）。此结果表明，雏鸡饲粮中添加中草药、速酸肥或黄霉素不影响雏鸡的采食量，可显著提高良凤花雏鸡的日增重和饲料转化率。中草药、速酸肥和中草药与速酸肥复合添加提高良凤花雏鸡增重和饲料转化率的效果与黄霉素大致相当，中草药和速酸肥在促进良凤花雏鸡增重和提高饲料转化率方面不存在相互协同或拮抗作用。

表 1 试验各组雏鸡的生长性能

项 目	A 组	B 组	C 组	D 组	E 组
平均日增重 m/g	16.95±0.04 ^b	17.73±0.14 ^a	17.87±0.06 ^a	17.94±0.13 ^a	18.11±0.36 ^a
日采食量 m/g	35.37±0.19	34.57±0.48	35.21±0.53	35.04±0.77	34.02±0.67
饲料增重	2.09±0.01 ^a	1.95±0.03 ^b	1.97±0.02 ^b	1.95±0.04 ^b	1.88±0.05 ^b

注：表中数值为 $\bar{x} \pm SE$ ；同行数值肩标字母不同者为差异显著（ $P < 0.05$ ），下同。

2.2 不同添加剂对良凤花雏鸡血液生化指标的影响

试验各组雏鸡血液生化指标的测定结果见表 2。A 组和 C

组血钙的含量分别比 B 组提高 11.32%（ $P < 0.05$ ）和 11.79%（ $P < 0.05$ ），其他各组间差异不显著（ $P > 0.05$ ）。C 组的血清

含量比 B 组提高 15.20% ($P<0.05$), 其他各组间差异不显著 ($P>0.05$)。B、C、D、E 组的尿酸含量分别较 A 组降低了 7.75%、27.49%、30.45% 和 25.20%, 但统计差异不显著 ($P>0.05$)。

表 2 试验各组雏鸡的血液生化指标

项目	A 组	B 组	C 组	D 组	E 组
钙 /mmol• L ⁻¹	2.36±0.10 ^A	2.12±0.08 ^B	2.37±0.02 ^A	2.23±0.01 ^{AB}	2.22±0.03 ^{AB}
磷 /mmol• L ⁻¹	1.90±0.07 ^{AB}	1.73±0.14 ^B	2.04±0.07 ^A	1.98±0.04 ^{AB}	1.92±0.03 ^{AB}
尿酸 /mmol• L ⁻¹	255.25±72.05	235.47±43.75	185.08±69.11	177.53±32.17	190.93±61.58
总蛋白 /g• L ⁻¹	31.62±2.05	29.77±0.45	31.19±1.69	31.43±0.27	30.37±1.39
白蛋白 /g• L ⁻¹	12.45±0.81	11.52±0.21	11.62±0.32	11.83±0.09	12.23±0.55
球蛋白 /g• L ⁻¹	19.17±1.24	18.25±0.25	19.57±1.56	19.60±0.31	17.98±0.99
ALT /U• L ⁻¹	3.00±0.29	2.83±0.33	2.50±0.29	2.33±0.44	3.17±0.33
AST /U• L ⁻¹	234.50±14.57 ^A	211.67±6.41 ^{AB}	206.17±1.96 ^B	215.83±6.06 ^{AB}	192.17±7.19 ^B
ALP /U• L ⁻¹	2 675.00±390.00	3 284.17±402.78	3 013.75±518.75	2 431.00±126.00	2 616.25±383.75

各组血清总蛋白、白蛋白和球蛋白的含量也无显著差异 ($P>0.05$)。ALT 的活性, 除 E 组较 A 组略有提高外, 其他各组均有不同程度的降低, 但各组间差异不显著 ($P>0.05$)。C 组和 E 组的 AST 活性分别较 A 组降低了 12.08% ($P<0.05$) 和 18.10% ($P<0.05$), 其他各组间差异不显著 ($P>0.05$)。各组间 ALP 活性差异不显著 ($P>0.05$)。

上述结果表明, 饲料中添加 0.15% 速酸肥显著降低了良凤花雏鸡血清钙和磷的含量, 而中草药、黄霉素以及中草药和速酸肥复合添加对血清钙、磷含量无显著的影响。饲料中添加中草药、速酸肥或黄霉素均有降低雏鸡血清尿酸含量的趋势, 其中中草药、中草药与速酸肥复合添加降血清尿酸的趋势较为明显。1% 的中草药和 5 mg/kg 黄霉素均可显著降低血清中 AST 的活性。饲料中添加中草药、速酸肥或黄霉素对血清总蛋白、白蛋白、球蛋白的含量、ALT 以及 ALP 的活性均无显著影响。中草药和速酸肥在上述各个方面均不存在协同作用。

3 讨论

饲料中添加中草药、速酸肥或黄霉素, 对良凤花雏鸡的采食量无显著影响, 但均可显著地提高雏鸡的日增重以及饲料转化率, 这与国内许多学者的研究结果相似^[4-7]。本次试验所用的中草药添加剂中, 茴香和丁香具有一定的香味和甜味, 可在一定程度上改善饲料的风味, 增强适口性; 麦芽和神曲具有健胃、消食的作用, 可促进胃液和胃蛋白酶的分泌, 且其本身含有淀粉分解酶, 有利于对饲料的消化; 丁香能促进胃液分泌, 增强胃肠蠕动, 改善消化机能; 茴香可开胃下气; 当归可补血活血、润燥滑肠; 党参可补气固表, 激发和促进免疫力; 丁香和黄连则具有杀灭或抑制多种细菌和病毒的作用。一些研究表明, 饲料添加中草药可提高肉鸡对营养物质的消化代谢率^[8]; 饲料中添加酸化剂也可提高仔猪对营养物质的消化利用率^[9-11]。众多的试验结果说明了黄霉素在抗菌防病和改善饲料转化率方面的作用。本次试验结果表明, 中草药和速酸肥在提高雏鸡日增重和改善饲料转化率方面的效果与黄霉素大致相当, 因此, 在雏鸡饲料中以中草药或酸化剂来替代抗生素促生长剂是可行的。然而, 中草药和酸化剂在肉鸡饲料中复合使用, 对改善雏鸡的生长性能并无协同作用。

饲料中添加中草药、速酸肥或黄霉素对雏鸡血清钙、磷、总蛋白、白蛋白、球蛋白含量、ALT 以及 ALP 的活性均无显著影响。饲料中添加 1% 的中草药和 5 mg/kg 黄霉素可显著降低血清中 AST 的活性。AST 与体内氨基酸的分解代谢有密切的关系, 它是谷氨酸转氨基形成天冬氨酸所需的酶, 天冬氨酸参与体内氨基酸代谢 嘌呤核苷酸循环。尿酸是禽类蛋白质分解代谢的终产物, 血清尿酸含量直接反映体内蛋白质分解代谢水平。饲料中添加中草药或黄霉素可降低 AST 的活性, 并且具有较明显的降低尿酸含量的趋势, 这一现象可能揭示了中草药和黄霉素可提高雏鸡体内氮的沉积率。刘深廷等 (1995) 报道, 在蛋鸡饲料中添加 1.5% 由陈皮、黄芪、当归、白芍等组成的中草药添加剂, 可提高血清总蛋白、白蛋白含量以及 ALP 的活性^[1]。叶均安等 (1998) 在肉鸡饲料中添加由貳、酚等组成的中草药活性物质, 与抗生素类添加剂进行饲养对比试验, 结果表明, 42 日龄时 0.1% 添加组鸡的血清球蛋白、钙含量和血清 ALP 活性显著提高, 血清总蛋白、血红蛋白和磷含量也有所提高^[13]。霍书英等 (2001) 报道, 在肉仔鸡饲料中添加中草药, 可降低血清尿酸和尿素氮的水平^[13]。万家余等 (2003) 试验发现山楂、绞股蓝、决明子、陈皮、大蒜等 5 种中草药均有降低血糖和尿素氮及升高血清总蛋白的趋势^[14]。而尹清强等 (1998) 研究表明, 饲料添加中草药对肉鸡血清白蛋白、总蛋白、球蛋白、尿酸、ALP、ALT、AST、转氨酶、乳酸脱氢酶、葡萄糖、三酰甘油、胆碱脂酶、胆固醇等 13 项生化指标皆无显著影响 ($P>0.05$)^[15]。梁俊荣等 (2002) 研究表明, 在饲料中添加酸化剂可使雏鸡血清钙、无机磷和血红蛋白含量提高, AST 活性下降, ALP 活性呈上升趋势, 尿酸含量和 ALT 活性呈下降趋势^[19]。

本试验的结果与前人的研究结果不尽一致。一般研究认为肉鸡的生长速度与血清白蛋白的含量成正相关, 而血清钙、磷含量以及 ALT 和 ALP 的活性在正常范围内提高, 亦反映动物生长速度的加快^[12, 17]。本试验在饲料中添加中草药、速酸肥或黄霉素, 雏鸡的生长速度明显加快, 但其血清钙、磷、白蛋白含量以及 ALT 和 ALP 的活性并未见显著提高, 其原因有待进一步研究探讨。

4 小结

本试验在饲料中添加 1%由麦芽、神曲、当归、党参、茴香、丁香、黄连等组成的中草药添加剂、0.30%速酸肥、5 mg/kg黄霉素或 0.30%速酸肥 +1%中草药均可显著提高良凤花雏鸡的日增重和饲料转化率。中草药添加剂和酸化剂在提高雏鸡增重和饲料转化率方面的效果与黄霉素相当，因此，在雏鸡饲料中以中草药添加剂或酸化剂替代抗生素是可行的。中草药添加剂、酸化剂（速酸肥）或抗生素（黄霉素）对良凤花雏鸡血清中钙、磷、总蛋白、白蛋白、球蛋白的含量、ALT以及 ALP的活性均无显著影响。1%中草药组和 5 mg/kg黄霉素组雏鸡血清中 AST的活性显著降低。中草药添加剂、酸化剂或黄霉素均可在一定程度上降低血清尿酸含量，然而雏鸡生产性能改善并不表现出血清生化指标的显著变化。

参考文献：

[1] 石现瑞，高峰．抗生素添加剂的负面效应及其替代品的研究 [J] ．饲料博览，2000，(3)：24-26.
[2] 薛恒平．医用抗生素作为饲料添加剂的负面效应及对策 [J] ．饲料工业，1998，19(9)：22-24.
[3] 葛长荣，韩剑众，田允波，等．中草药饲料添加剂研究现状与趋势 [J] ．云南畜牧兽医，1998，(4)：10-16.
[4] 沈建忠，肖希龙，朱蓓蕾，等．几种抗生素药物添加剂对肉鸡促生长作用的研究 [J] ．中国饲料，1994，(6)：24-27.
[5] 骆先虎，张承祥，王远友，等．黄霉素对土仔鸡生产性能的影响试验 [J] ．饲料研究，1997，(8)：27-28.
[6] 满晨，孙毓秀．中草药添加剂对肉仔鸡生长性能的影响

[J] ．中国饲料，1997，(2)：30-31.
[7] 王冉，周岩民，邵春荣，等．不同酸化剂对肉仔鸡生产性能影响的研究 [J] ．江苏农业科学，2002，(3)：65-66.
[8] 周克勇，尹华贵．中草药添加剂对乌肉鸡生产性能及代谢的影响 [J] ．四川畜牧兽医学院学报，2001，15(4)：24-28.
[9] 曹日亮，安凤英，马启军，等．复合酸化剂对仔猪消化器官发育及营养物质消化率的影响 [J] ．中国饲料，2000，(9)：8-9.
[10] 莫宏坤．酸化剂对仔猪日粮营养物质消化率影响的试验观察 [J] ．畜禽业，2000，(7)：38-40.
[11] 刘深廷，孙方明，李成德，等．中草药“增蛋灵”对蛋鸡血液生化 and 产蛋率的影响 [J] ．中兽医医药杂志，1995，(2)：10-12.
[12] 叶均安，施明华，倪卫菊，等．中草药活性物质对肉鸡生长及某些生理生化指标的影响 [J] ．浙江农业大学学报，1998，24(4)：339-343.
[13] 霍书英，李呈敏，王淑荣，等．纯中药饲料添加剂对肉仔鸡增重、血清激素水平以及尿酸、尿素氮的影响 [J] ．中国兽医杂志，2001，37(10)：26-28.
[14] 万家余，高宏伟，王玉平，等．5种中草药对肉仔鸡血液生化指标的影响 [J] ．畜牧与兽医，2003，35(11)：8-10.
[15] 尹清强，陈金文，陈树兴，等．中草药对肉鸡后期增重和血清生化指标的影响——利用最优回归设计测定 [J] ．畜牧与兽医，1998，30(4)：150-154.
[16] 梁俊荣，崔红玉，刘海滨，等．柠檬酸促雏鸡生长作用机理研究 [J] ．中国饲料，2002，(23)：6-7，19.
[17] 周洪松，赵益贤，刘旭光，等．雏鸡血清蛋白含量与生长性状间相关的通径分析 [J] ．畜牧兽医学报，1994，25(4)：301-305.

· 简报 ·

麝鼠巴氏杆菌病的诊治报告

1 发病情况

2003年6月中旬，李某饲养的麝鼠突然出现多数减食或食欲废绝、鼻镜干燥、精神萎顿、步态不稳、抽搐、挣扎、腹泻、呼吸急促、不愿活动、不愿下水现象，长者数小时、短者突然死亡。李某初以为因饲料不足饲喂了从田中割来的青草可能带有农药而发生中毒，使用解毒药后无效而来就诊。

2 病理变化

剖检急性死亡的麝鼠可见：肝脏不同程度肿大，有的一叶肝脏肿大明显，呈紫红色，肝表面有许多针尖至粟粒大的灰白色坏死点及出血点；十二指肠黏膜呈严重出血，空肠、回肠也有点片状或弥漫性出血点或带状出血斑；肺部有水肿和气肿；心外膜和心包膜有有点出血，胸腔和心包积液；皮下组织肠系膜出血。

3 诊断

取新鲜死麝鼠肝脏作触片，经姬姆萨染色镜检，见到一定

数量的两极浓染的短小杆菌。从而诊断为麝鼠多杀性巴氏杆菌病。

4 治疗

将发病麝鼠隔离治疗，加强饲养管理，改善卫生条件，注意饲料的卫生和天气剧变。

①用青霉素 G 钾、链霉素每只麝鼠各 10 万 U，肌肉注射，每日上、下午各一次，连用 3 d

②饲料中按 0.2%比例添加磺胺五甲氧嘧啶喂食，（首次药量加倍，并加等量碳酸氢钠）每日 2 次，连用 3 d

③鼠棚、用具、场地用 0.3%过氧乙酸消毒。

采用以上治疗措施后，第 2 天即停止了死亡，第 4 天鼠群基本康复。

- (1. 浙江省海宁市畜牧兽医站，浙江 海宁 314400;
2. 浙江省海宁市黄湾畜牧兽医站，浙江 海宁 314415;
3. 浙江省海宁市长安畜牧兽医站，浙江 海宁 314408)

姜鹏飞¹，陈凌锋²，王雅群³

收稿日期：2004-12-19